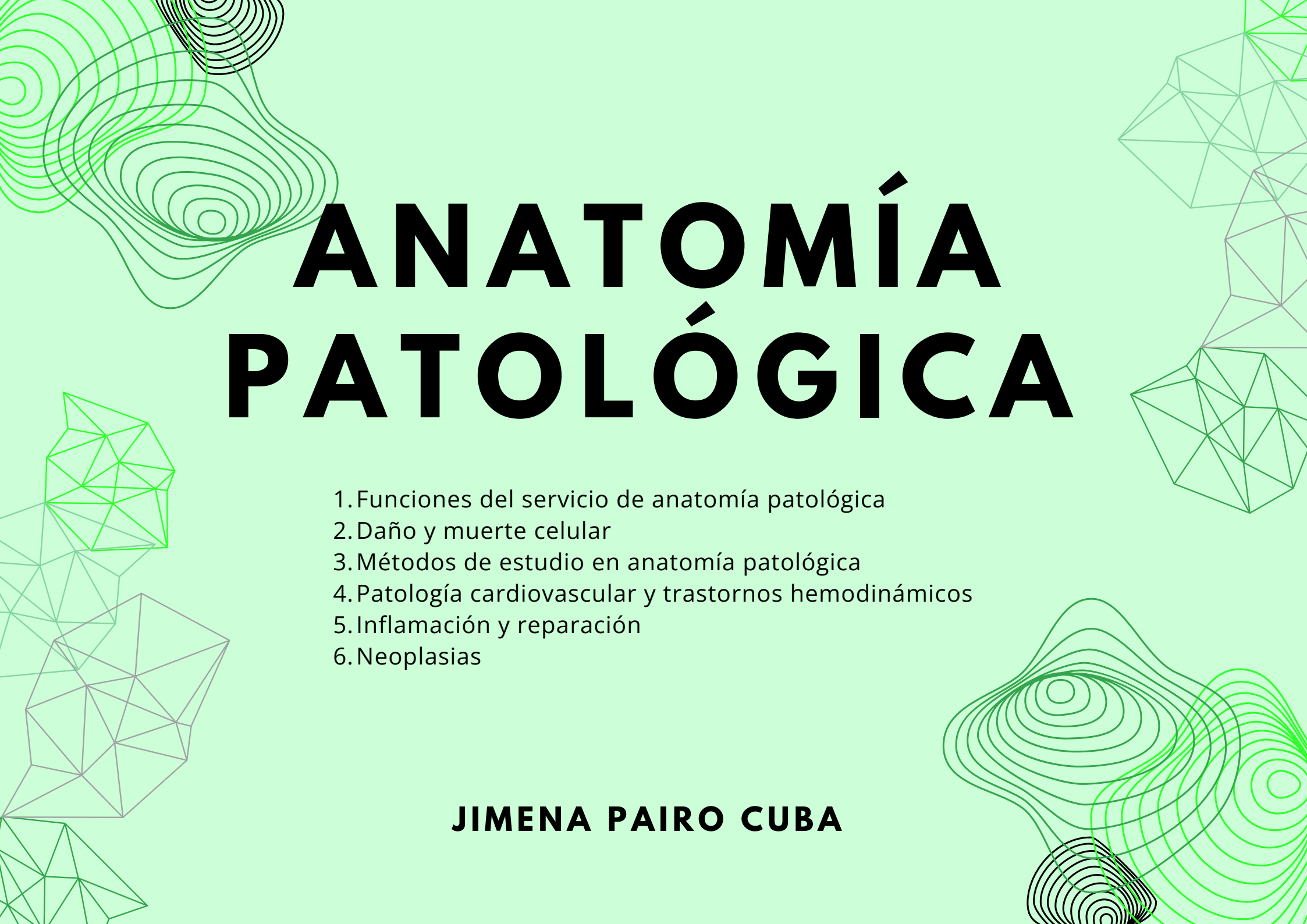
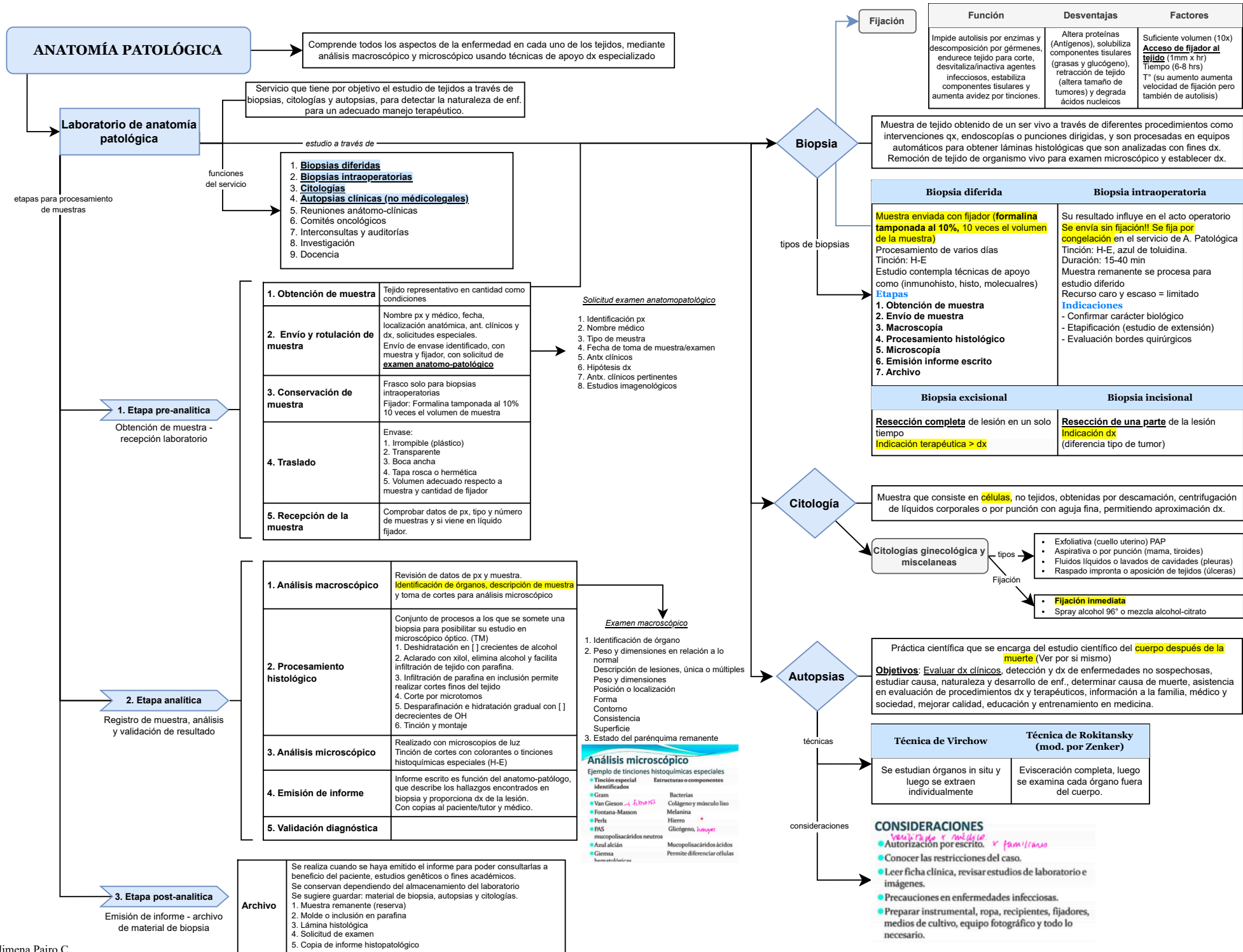


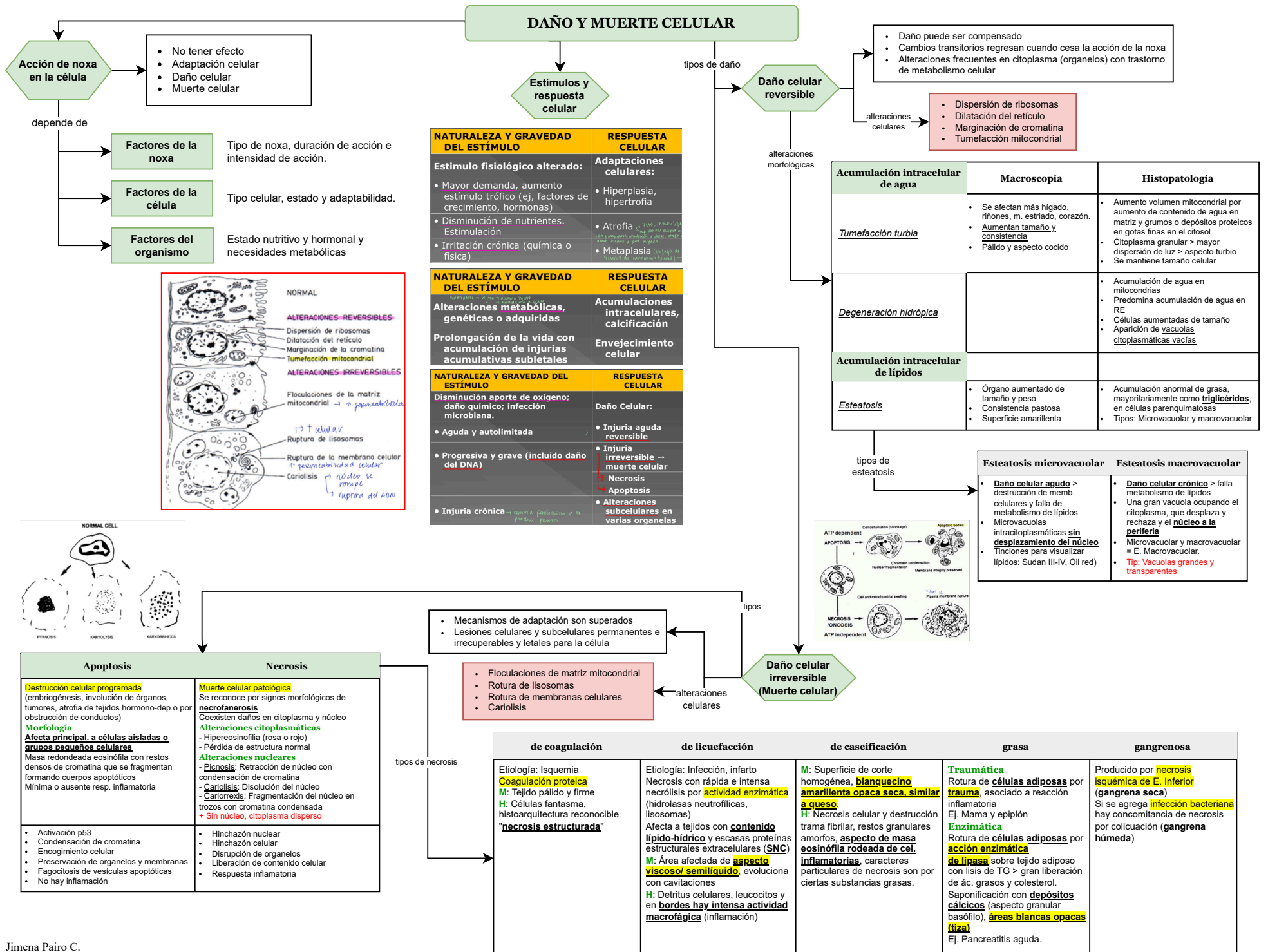


ANATOMÍA PATOLÓGICA

1. Funciones del servicio de anatomía patológica
2. Daño y muerte celular
3. Métodos de estudio en anatomía patológica
4. Patología cardiovascular y trastornos hemodinámicos
5. Inflamación y reparación
6. Neoplasias

JIMENA PAIRO CUBA





MÉTODOS DE ESTUDIO EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

tipos

- Histoquímica
- Inmunohistoquímica
- Inmunofluorescencia
- Microscopía electrónica
- Citometría de flujo
- Patología molecular
- Telepatología

HISTOQUÍMICA

Técnica usa afinidades tintoriales de los tejidos hacia ciertas sustancias químicas (colorantes) que hacen más evidentes las características específicas de las células.

RUTINA

H-E

Hematoxilina: Tiñe núcleo (histonas)
Eosina: Tiñe citoplasma

ESPECIALES

Técnica para certificar presencia o ausencia de ciertos elementos
Suele solicitarse cuando se ha realizado H-E, teniendo un dx presuntivo

TINCIÓN	CARACTERÍSTICAS
Tricrómico de Masson	Colágeno > verde (fibrosis) Núcleo, músculo y nervios: Rojo oscuro Citoplasma: Amarillo
Van Gieson	Tejido fibroso (Colágeno: rojo) Núcleo: Azul/negro Músculos, nervios: amarillos
Fontana Masson	Melanina: Negro (lesiones pigmentadas)
PAS	Glucógeno, MPS neutros y hongos, memb. basal - PAS: + para glucógeno y polisacáridos neutros - PAS-D: + solo polisacáridos neutros, pared de hongos Ej: Ver si carcinoma se infiltra y pierde membrana basal
Plata metenamina (Grocott)	Hongos Paredes micóticas: negras
Azul de toluidina	Mucopolisacáridos ácidos: Púrpura metacrómico Cartilago
Azul alcian	Mucopolisacáridos ácidos (mucina): Azul Ej: Esófago de Barret hay cél. similares a calciformes
Giemsa	Gránulos mastocitarios, MPS ácidos: Púrpura Eosinófilos: Rojo H. Pylori: Azul
Ferrocianuro de potasio de perls (Azul de prusia)	Hemosiderina: Azul
Rojo congo	Amiloide: Roja con luz, verde con luz polarizada. Ej: neoplasias que secretan amiloides, C. medular de tiroides, amiloidosis, enfropatías.
Von Kossa	Calcio: Negro
Orceína	Fibras elásticas: Pardo oscuro

INMUNOHISTOQUÍMICA

Anticuerpos monoclonales contra antígenos o sustancias tisulares. Esta reacción antígeno-anticuerpo se ve por un cambio de color.
Se hace en tejido sometido a procesamiento histológico corriente.

INMUNOFLOURESCENCIA

Anticuerpos monoclonales contra antígenos tisulares o depósitos de inmunoglobulina en memb. basales.
Anticuerpos acoplados a sust. fluorescentes y visualizadas mediante un microscopio que emite luz ultravioleta.

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Restringida a estudio renal (solo podocitos) y tumores.
Fijador: Glutaraldehído
Cortes semifinos
Se observan: Gránulos de neurosecreción, gránulos de Birbeck, Cuerpos de Weibel-Palade y melanosomas.

CITOMETRÍA DE FLUJO

En células vivas, no fijadas
Envío de muestra coordinado con centro realizador de técnica.
Células son marcadas con sust. fluorescentes y estimuladas con rayo láser.
Diferentes detectores captan reflexión o intensidad de fluorescencia, para medir y cuantificar las células que han sido marcadas.

PATOLOGÍA MOLECULAR

- **Hibridación in situ:** Complementación de pares de bases entre 2 hebras sencillas mediante sondas reveladas con cromógeno (ADN ARN)
- **FISH:** Hibridación con sonda fluorescente (Cáncer de mama c-erb B2)
- **PCR:** Método de amplificación de ADN usando ADN polimerasa.

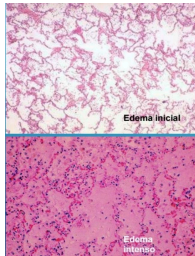
TELEPATOLOGÍA

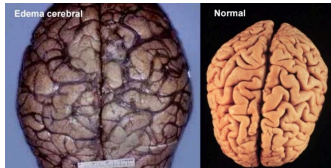
Permite análisis de láminas histológicas a distancia gracias al procesamiento de imágenes microscópicas por un ordenador.

4. PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR Y TRASTORNOS HEMODINÁMICOS

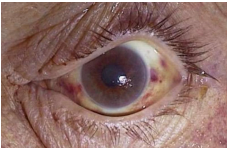
1. EDEMA

Definición	Paso de líquido desde los vasos hacia el intersticio que supera los mecanismos de drenaje, acumulándose en tejidos. El exceso se llama líquido intersticial.		
Mecanismos	• Aumento PHC • Disminución POC • Aumento permeabilidad • Obst. drenaje linfático		
Tipos	Exudado o edema inflamatorio: Aumento permeabilidad vascular por mediadores inflamatorios		
	Trasudado o edema no inflamatorio: Alteraciones de fuerzas de Starling en microcirculación • Aumento de PHC: Obst. retorno venoso, +fr en EEII • Disminución POC: Kwashiorkor por desnutrición proteica (ascitis, edema facial y de EE) • Obst. linfática → Linfedema. Ej. Elefantiasis por filariasis (inf. parasitaria) que causa fibrosis de ganglios y linfedema masivo. Carcinoma mama con linfedema por infiltración neoplásica de los vasos linfáticos dérmicos.		
Morfología !! (Piel de EEII, pulmón y cerebro. Cavidad abd)	Piel	Edema generalizado + fr en EEII por estar sometidas a altas presiones hidrostáticas y gravedad. De pie: EEII. Decúbito: Edema sacro.	
	Pulmón	+ fr en lóbulos inferiores, en casos avanzados es todo el pulmón. M: Pulmón con aumento de tamaño y peso, con consistencia gomosa y elástica. Se pierde aspecto esponjoso por líquido intersticial. Al corte se observan húmedos con crepitación disminuida y al comprimirlos se escapa cantidad variable de líquido espumoso sanguinolento (mezcla de aire, sangre y líquido de edema). m: Edema inicial se acumula en tabiques interalveolares y estos se ensanchan. Si aumenta edema, el líquido extravasa a los espacios alveolares, observándose estos rellenos de sustancia eosinofílica pálida y homogénea.	
	Cerebro	M: En edema generalizado, hay aumento de tamaño y peso del cerebro, tiene apariencia más turgente, sus cisuras y circunvoluciones estrechadas y aplanadas por estar comprimidas contra el cráneo. Al corte • Sustancia blanca aparece reblandecida o gelatinosa • Sustancia gris aparece ensanchada m: Estas manifestaciones se ven alrededor de células de la glía y neuronas.	
	Cavidad abdominal		



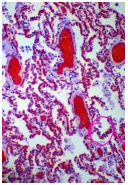
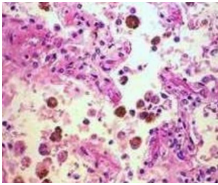
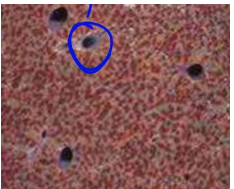
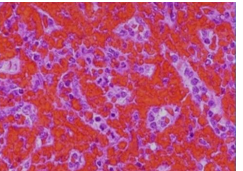


2. HEMORRAGIA

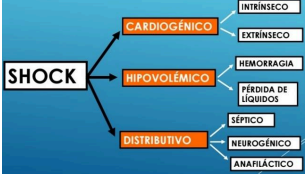
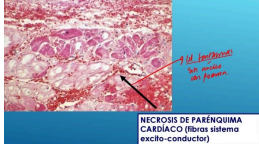
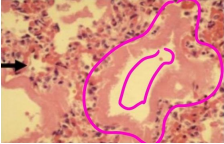
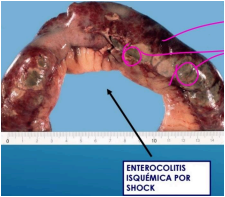
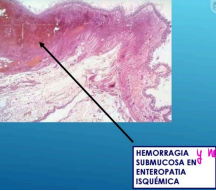
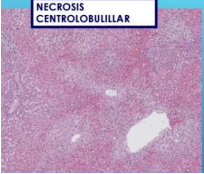
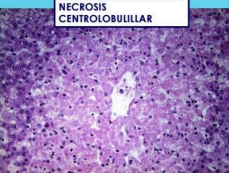
Definición	Extravasación de sangre por rotura de vaso sanguíneo. Esta rotura puede darse por traumatismos, ATE, daño inflamatorio a pared vascular o infiltración neoplásica, aneurismas, alt. en colágeno.		
Descripción	<u>Interna y en cavidad:</u> Hemo-cavidad → Hemotórax, hemoperitoneo, hemopericardio, etc. <u>Ocupa el espesor de un tejido:</u> Hematoma. Ej. Hematoma retroperitoneal por ruptura aórtica, hematoma perirrenal, hematoma subepicárdico por infarto miocárdico.		
Tipos	Petequias	Hemorragias diminutas difusas de 1-2 mm en piel, mucosas y superficies serosas o conjuntivas.	
	Púrpura	Hemorragias más difusas de > 1 cm.	
	Equimosis	Lesiones mayores que púrpura y menores de hematomas.	

- ✗ Pérdida lenta de volemia tendrá poca manifestación clínica por mecanismos de compensación
- ✓ Pérdida brusca de volemia generan cuadro clínico y fisiopatológico como **SHOCK**.

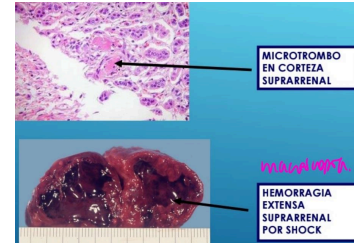
3. HIPEREMIA Y CONGESTIÓN

Definición Aumento de sangre en tejido y órgano	Hiperemia activa	Producido por VD arterial o arteriolar que aumenta el flujo en capilares. Mecanismos: Neurogénicos o sustancias activas , inflamación, ejercicio. Manifestaciones: Enrojecimiento y aumento de temperatura en zona afectada.
	Congestión o hiperemia pasiva	Producido en venas , por remanso de sangre. No mediada por sustancias activas ni VD. Ej. ICC
Morfología Húmedos, pesados, cápsula renal o hepática brillante y tensa. Al corte: sangran de forma abundante.	Pulmón	<u>Aguado</u> M: Órgano húmedo, pesado. m: En congestión aguda , los capilares alveolares están dilatados , algunos rotos con pequeñas hemorragias intraalveolares, evidenciado por presencia de hematíes en los espacios intraalveolares. <u>Congestión crónica</u> m: Hematíes extravasados en espacios intraalveolares son fagocitados por macrófagos alveolares , tornándose estos de color café por pigmento de hemosiderina en su citoplasma. El líquido del edema se acumula en los tabiques alveolares y eventualmente extravasan al alveolo . Los tabiques se fibrosan y se deposita pigmento de hemosiderina, desarrollándose un pulmón poco distensible o endurecido → Induración parda o induración rojo-morena pulmonar .  
	Hígado	Producto de resistencia u obst. al flujo venoso del hígado (Ej. Ins. cardíaca derecha crónica, ICC o obst. de vena cava inferior o hepáticas) M: Cápsula hepática brillante y tensa. Zona central de los lobulillos se tornan color rojo azuladas, rodeadas de un parénquima hepático no congestivo de color amarillento → Hígado en nuez moscada . m: Vena central del lobulillo y sinusoides , en la región centrolobulillar, ambos están distendidos por la sangre . Los hepatocitos centrales se atrofian debido a la hipoxia crónica, mientras que los hepatocitos periféricos sufren una hipoxia menos severa y experimentan cambio graso . Si la congestión es muy severa, los hepatocitos centrales se necrosan en un proceso llamado necrosis centrolobulillar o necrosis hemorrágica central .  
	Bazo	Aumento de peso de 140 g a 1000 g. M: Consistencia firme, cápsula tensa y brillante. Al corte, el parénquima se observa de aspecto carnososo, color gris rojizo a rojo oscuro, con fibrosis variable del estroma .  

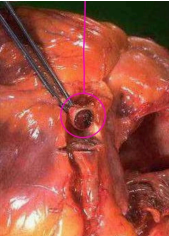
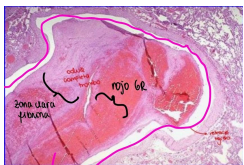
4. SHOCK

Definición	Síndrome clínico producido por perfusión inadecuada de tejidos, generando disfunción celular, desencadenando la producción y liberación de mediadores de inflamación. Causa +fr hospitalaria: Hemorragia, IAM e infecciones.			
Manifestaciones morfológicas (Lesiones)	Específicas	Trombos de fibrina	Se ve en TODOS LOS TIPOS DE SHOCK → + importancia Se acompaña de <u>depleción plasmática de fibrinógeno y trombocitos/plaquetas</u>. Ej. Microtrombos en corteza suprarrenal.	
		Hemorragias	Se ve en CASI todos los órganos, pero +fr en <u>glándulas suprarrenales y pulmón</u> (pulmonar de peor pronóstico). Producido por extravasación a través de <u>endotelio dañado</u> y potenciado por <u>trombocitopenia</u>. Ej. Hemorragia subendocárdica.	
		Necrosis	Asociados o no a trombos de fibrina. Producido posiblemente por peaks de catecolaminas plasmáticas → VC → Necrosis. Ej. Necrosis centrolobulillar.	
	Inespecíficas (Corazón, pulmón, intestino, hígado, riñón, glándulas suprarrenales, cerebro)	Corazón	<u>Lesiones necrotizantes en todos los sitios</u> (excitoconductor) de <u>forma diseminadas focales</u> que afectan fibras únicas o en grupos. Ej. Hemorragia subendocárdica, necrosis e infiltración por PMN.	 NECROSIS DE PÁREQUIMA CARDÍACO (fibras sistema excito-conductor)
		Pulmón	Caracterizado por hiperemia, hemorragias intraalveolares, edema, membrana hialina y microtrombos. - fr se afectan en shock hipovolémico, pero + fr en shock séptico. M: Pulmón de shock pesado, firme y rojo, hiperémico. m: Presencia de <u>hemorragias intraalveolares y membrana hialina</u>.	
		Intestinos	Caracterizado por hemorragias mucosas parcheadas y necrosis. Enterocolitis isquémica aguda: Lumen contiene <u>sangre</u>, mucosa puede estar <u>triturada</u> y con <u>úlceras</u> de diversas formas, circunferenciales y longitudinales. Puede haber compromiso de cualquier sitio, pero +fr ángulo esplénico y colon descendente. Incluso, en <u>sectores completos</u> comprometidos, puede haber <u>lesiones focales</u>, iniciándose en la <u>cresta de los pliegues de la mucosa</u>.	 ENTEROCOLITIS ISQUÉMICA POR SHOCK  HEMORRAGIA SUBMUCOSA EN ENTEROPATÍA ISQUÉMICA
		Hígado	+fr necrosis central en la zona centrolobulillar → Necrosis centrolobulillar. Las lesiones <u>no son simétricas</u> generalmente, solo en casos severos se comprometen todos los lóbulos. A los 2 días, hay <u>infiltración de PMN</u>. En los <u>sinusoides hepáticos</u> ocurre +fr <u>trombos de fibrina</u>, pero son infrecuentes si la muerte ocurre < 3 días post inicio de shock.	 NECROSIS CENTROLOBULILLAR  NECROSIS CENTROLOBULILLAR
		Riñones	NTA: Presencia de <u>células fantasmas sin núcleo</u>, se produce <u>necrosis por coagulación</u>.	

			• Microtrombos • Necrosis cortical
		Glándulas suprarrenales	Se manifiesta como trombos de fibrina, hemorragia y necrosis. Existe disminución de lipoides corticales por estrés. • Hemorragia puede ser masiva o solo congestión con extravasación focal de GR • En hemorragia masiva, los trombos de fibrina siempre están presentes en sinusoides corticales, vena central o ambos.
		Cerebro	



5. TROMBOSIS

Conceptos	Trombo: Masa sólida estructurada en interior de los vasos in vivo, a expensas de elementos sanguíneos. Coágulo: No está estructurado, ocurre dentro como fuera del vaso, in vivo o in vitro.
Tipos	Trombosis fisiológica Trombosis patológica: Hemostasia o coagulación en sitio equivocado y/o forma desproporcionada. Implica adherencia y agregación plaquetaria → Obst. lumen vascular porque sobrepasa la fibrinólisis.
Triada de Virchow	Alteración del endotelio → Por sí solo puede causar trombosis. Es importante en la generación de trombos en corazón y arterias. Ej. Placa ATE. m: observamos un revestimiento fibroso y capa subyacente ulcerados, y una masa desorganizada de material lipídico, cristales de colesterol, detritus celulares y macrófagos con citoplasma espumoso cargados de lípidos. Alteración de flujo sanguíneo: Laminar → Turbulento. La estasis prolonga el contacto entre las plaquetas y superficie endotelial, causando agregación. Ej. Várices, aneurismas, valvulopatías, CIA y CIV, ATE. Las turbulencias traumatizan la superficie endotelial. Alteración de coagulabilidad: Está en constante equilibrio. Causas adquiridas: IC, TACO, reposo, cánceres. Causas primarias: Fibrinógeno, protrombina, AcAP, proteínas S y C, antitrombina III. 
Microscopía	m: Áreas rosadas pálidas de plaquetas (líneas de Zahn), rodeadas por zonas más oscuras de fibrina y elementos figurados (GR). Se presentan diferentes tipos de trombos Trombos oclusivos: Obstruyen totalmente el lumen Trombos murales: Obstruyen parcialmente el lumen Vegetaciones: No está tan adherido al lumen → Riesgo de desprendimiento.  
Evolución	Crecimiento y propagación: Al principio son parietales → crecen por agregación en sentido del flujo, sobre todo si están situados en territorio venoso → Formación de Cola de trombo. Organización: Respuesta inflamatoria de la pared con proliferación de histiocitos y fibroblastos → Tejido de granulación Recanalización por proliferación vascular dentro del tejido granulatorio con recuperación parcial del flujo (por fibrinólisis). Calcificación en válvulas cardíacas Infección Fibrinólisis
Consecuencias	- Isquemia - Infección - Edema - Embolia

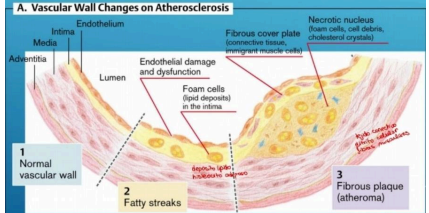
6. EMBOLIA

DEFINICIÓN	Obstrucción parcial o total de una parte del lecho vascular por cualquier masa llevada por la circulación. El material transportado se llama émbolo, si proviene de un trombo → Tromboémbolo.
TIPOS	- Sólidos - Líquidos - Gaseosos - Sépticos/asépticos - Venosos/arteriales/paradójicos - Grasa, colesterol, médula ósea, tumoral, líquido amniótico - Embolización terapéutica.

7. INFARTO

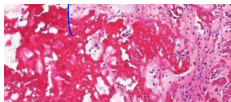
Definición	Necrosis del parénquima y estroma producida por isquemia o hipo/anoxia. Obstrucción lenta → Circulación colateral.																												
Tipos	Blanco	Se ven áreas blancas en circulación terminal o arboriforme . Más común en corazón, riñón, bazo . En las primeras 24 horas tiene aspecto hemorrágico por extravasación desde vasos necrosados. + Infarto antiguo: se ve más blanquecino.																											
	Rojo	Se ven áreas rojas/violáceas en zonas de circulación colateral , ya que se sigue llegando sangre insuficiente a zona necrosada . Se ve comúnmente en intestinos, pulmones, órganos que se torsionan como ovarios y testículos .																											
Evolución	1. 24 horas: Se ve una zona mal delimitada, pálida e hinchada, con borde hiperémico, infiltración leucocitaria (PMN, mediadores de inflamación). 2. 4-5 día: Macrófagos 3. 1 semana: Tejido de granulación peri-infarto 4. Reabsorción 5. Reparación (En infarto pequeño hay reparación ad integrum o total) 6. Cicatriz → Fibrosis, en infarto grande.																												
Cardiopatía isquémica	Causa: ATE Se afecta más el VI Clínica: Angina, IAM, muerte súbita.		Tipos de IAM	Transmural, subendocárdica Depende de vaso: A. Descendente anterior: Anteroseptal A. Circunfleja: Marginal izq. A. Coronaria izq: Anterolateral A. Coronaria der: VI posterior.																									
Hallazgos macroscópicos	<table><tr><td>< 12 hrs</td><td>Aspecto normal</td></tr><tr><td>12 a 24 horas.</td><td>La necrosis se ve macroscópicamente Aparición gradual de zona pálida tumefacta (predomina el edema)</td></tr><tr><td>3- 7 días</td><td>Zona pálida amarillenta bien delimitada con borde hemorrágico</td></tr><tr><td>1 – 3 sem.</td><td>Zona central amarillenta delgada con borde rojo grisáceo.</td></tr><tr><td>Desde la 4ª semana</td><td>Cicatriz fibrosa blanquecina, irregular que se va haciendo cada vez más rígida, retráctil y adelgazada</td></tr></table> <table><tr><td>4 – 12 hrs</td><td>Necrosis miocárdica. <i>es irreversible</i> Llegada neutrófilos</td></tr><tr><td>24 – 72 hrs</td><td>Peak neutrófilos, luego desaparecen (sufren necrosis)</td></tr><tr><td>72 hrs</td><td>Comienza infiltrado mononuclear con macrófagos, linfocitos y plasmocitos.</td></tr><tr><td>3- 7 día</td><td>Etapa de granulación. Aparecen sideróforos y abundante proliferación de vasos delgados y congestivos.</td></tr></table> <table><tr><td>2º sem.</td><td>Tejido de granulación prominente, ya no hay elementos necróticos, comienza la producción de tejido conectivo joven.</td></tr><tr><td>4º sem.</td><td>No quedan leucocitos y predomina el tejido conectivo con abundante colágeno denso <i>se forma el tejido cicatricial</i></td></tr><tr><td>4 – 7º sem.</td><td>Cicatriz se retrae.</td></tr></table>					< 12 hrs	Aspecto normal	12 a 24 horas.	La necrosis se ve macroscópicamente Aparición gradual de zona pálida tumefacta (predomina el edema)	3- 7 días	Zona pálida amarillenta bien delimitada con borde hemorrágico	1 – 3 sem.	Zona central amarillenta delgada con borde rojo grisáceo.	Desde la 4ª semana	Cicatriz fibrosa blanquecina, irregular que se va haciendo cada vez más rígida, retráctil y adelgazada	4 – 12 hrs	Necrosis miocárdica. <i>es irreversible</i> Llegada neutrófilos	24 – 72 hrs	Peak neutrófilos, luego desaparecen (sufren necrosis)	72 hrs	Comienza infiltrado mononuclear con macrófagos, linfocitos y plasmocitos.	3- 7 día	Etapa de granulación. Aparecen sideróforos y abundante proliferación de vasos delgados y congestivos.	2º sem.	Tejido de granulación prominente, ya no hay elementos necróticos, comienza la producción de tejido conectivo joven.	4º sem.	No quedan leucocitos y predomina el tejido conectivo con abundante colágeno denso <i>se forma el tejido cicatricial</i>	4 – 7º sem.	Cicatriz se retrae.
< 12 hrs	Aspecto normal																												
12 a 24 horas.	La necrosis se ve macroscópicamente Aparición gradual de zona pálida tumefacta (predomina el edema)																												
3- 7 días	Zona pálida amarillenta bien delimitada con borde hemorrágico																												
1 – 3 sem.	Zona central amarillenta delgada con borde rojo grisáceo.																												
Desde la 4ª semana	Cicatriz fibrosa blanquecina, irregular que se va haciendo cada vez más rígida, retráctil y adelgazada																												
4 – 12 hrs	Necrosis miocárdica. <i>es irreversible</i> Llegada neutrófilos																												
24 – 72 hrs	Peak neutrófilos, luego desaparecen (sufren necrosis)																												
72 hrs	Comienza infiltrado mononuclear con macrófagos, linfocitos y plasmocitos.																												
3- 7 día	Etapa de granulación. Aparecen sideróforos y abundante proliferación de vasos delgados y congestivos.																												
2º sem.	Tejido de granulación prominente, ya no hay elementos necróticos, comienza la producción de tejido conectivo joven.																												
4º sem.	No quedan leucocitos y predomina el tejido conectivo con abundante colágeno denso <i>se forma el tejido cicatricial</i>																												
4 – 7º sem.	Cicatriz se retrae.																												
Hallazgos microscópicos	> 24 horas: el cambio de color es más intenso y la delimitación se hace más clara, en la periferia se reconoce una halo hiperémico producto de la respuesta inflamatoria periférica. - Si hay más tiempo de sobrevida, a las 24 horas se observa un leve infiltrado inflamatorio de PMN, que aumenta en el transcurso de los días y contribuye a la remoción del tejido necrótico. - A los 3 días, se observa proliferación de macrófagos. - A los 10 días, se ve proliferación fibroblástica reparadora, que se inicia en los bordes indemnes que marca el inicio de la cicatrización de la zona infartada. Infarto de miocardio en resolución: Se observan capilares, núcleos de fibroblastos elongados, fibrillas de colágeno y macrófagos. - Cicatriz miocárdica.																												
COMPLICACIONES	- Shock cardiogénico - Rotura cardíaca - Externa → Tap. cardíaco - del tabique → ACV - del músculo papilar → Ins. mitral aguda. - Arritmias - Reinfarto o mayor extensión - Trombosis parietal - Pericarditis - Aneurisma ventricular - ICC, EPA																												

8. PATOLOGÍA ARTERIAL

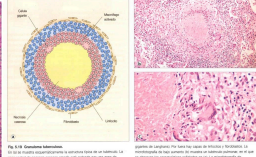
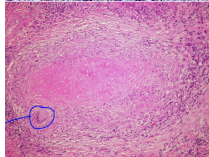
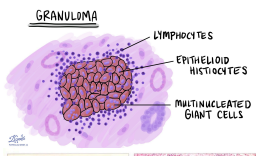
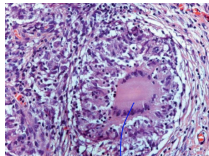
ATEROESCLEROSIS	Definición	Engrosamiento y endurecimiento de paredes arteriales (art. grandes y medianas - no < 0,2 cm diam - sometidas a altas presiones), que llevan a mala perfusión por estrechamiento, rotura vascular y hemorragia por elasticidad, y trombos por ateromas.	
	Patrones	<u>Aterosclerosis (Ateroma)</u> Engrosamiento de íntima con depósito de lípidos. Forma de resp. inflamatoria fibroproliferativa por injuria parietal, con acumulación progresiva de <u>lípidos en capa íntima</u>, <u>estenosis luminal</u> y <u>alteración de otras capas de la pared</u>. +fr en arterias en contacto con estructuras rígidas y bifurcaciones +fr en arterias elásticas (aorta, carotídea, iliaca), musculares de gran y mediano calibre (coronaria y poplítea). <u>Etiología</u> • Constitucionales: Edad, raza, género, ant. familiares • Riesgo de ateroma: Dieta (DLP, DM), HTA, TBQ, sedentarismo, estrés. <u>Placa ateromatosa</u> Placa fibrosa, lipídica, fibroadiposa y fibrolipídica. Blanca o blanquecina amarillenta 0,3-1,5 cm. Ocupan una parte de la circunferencia del lumen. Hay presencia de <u>lípidos e histiocitos bajo la capa íntima</u>. <u>Placa complicada</u> • Calcificación en parche o generalizada • Necrosis • Ulceración macroscópica o ruptura local: Se exponen sustancias trombogénicas y puede desprenderse detritus y embolizar. • Hemorragia: Ruptura de capilares que vascularizan la placa, hematoma y ruptura. • Trombosis: Puede causar oclusión parcial o total, puede organizarse incorporándose a la íntima. • Dilatación aneurismática: La túnica media sufre presión o atrofia isquémica. <u>Consecuencias</u> • Reducción de flujo arterial • Riesgo de trombosis/embolia • Hemorragia • Formación de aneurisma	
	<u>Arteriolosclerosis hipertensiva</u> <u>Engrosamiento de capa muscular</u>	<u>HTA benigna o progresiva</u>	Se observa: • Hipertrofia de células musculares lisas, de media e íntima • Aumento de grosor de la capa elástica • El músculo es reemplazado por colágeno • Degeneración hialina y calcificación local
		<u>HTA maligna o súbita</u>	Es rara, se observa: • Reemplazo fibroso rápido del músculo • Necrosis fibrinoide
	<u>Esclerosis de Mönckeberg</u>	Es un proceso degenerativo progresivo. Ocurre +fr en EEII Hay <u>calcificación circunferencial de la capa media, focal o total</u>. Se genera: • Degeneración grasa de las células musculares lisas de la capa media. que se fusionan y luego clasifican • Reemplazo fibroso de la capa media con degeneración hialina o calcificación. • No se disminuye el lumen, por lo que no hay reducción del flujo y problemas distales.	
ANEURISMA	Definición	Dilatación localizada, segmentaria y permanente de una arteria, <u>causado por una debilidad congénita o adquirida (ATE, enf. colágeno) de la pared (capa media)</u> . Se clasifica según: Localización, configuración o etiología.	
	Tipos	<u>Ateroesclerótico</u>	<u>Aorta abdominal y arterias ilíacas comunes.</u> Usualmente es fusiforme y puede contener una <u>trombosis mural</u>. m: Debilitamiento y adelgazamiento de media y adventicia.
		<u>Congénito (Berry aneurysm)</u>	<u>Arterias cerebrales</u>, por lo general es causado por defecto congénito en pared arterial. Es causa de hemorragia subaracnoidea o intracerebral.
		<u>Hematoma disecante (pseudoaneurisma, necrosis quística medial)</u>	Hematoma porque se produce una dentro de la pared del vaso que por presión y flujo la disea. +fr en px con ant. de HTA No hay dilatación, hay una <u>separación de la túnica media de la íntima</u> por aneurisma disecante y presencia de <u>necrosis de túnica media</u>

			Puede iniciarse en la <u>aorta ascendente</u> .
		<u>Sifilítico, Séptico</u> (mal llamado micótico)	

INFLAMACIÓN

DEFINICIÓN DE INFLAMACIÓN		Es una reacción biológica compleja protectora del tejido en respuesta a una noxa, permite atenuar, destruir o mantener localizado al agente patógeno. Ocurre en el tejido conectivo vascularizado (se debe romper la barrera del epitelio).					
CLASIFICACIÓN • Duración • Carácter de exudado • Etiología • Localización	DURACIÓN	AGUDA 1. Cambios vasculares 2. Aumento de permeabilidad 3. Leucocitos (PMN N) 4. Fagocitosis de agente injuriante	Clasificación según características del exudado	Definición	• Comienzo brusco, respuesta inmediata o inicial ante una injuria. • < 15 días de duración • Inespecífica • Funciones: Elimina tejidos muertos, protege frente a infección local y facilita acceso del sist. inmune al área afectada. • Presencia de signos y síntomas cardinales → Tétada de Celsius: Dolor, calor, tumor/hinchazón, rubor. • Se caracteriza por cambios vasculares y exudativos, cambios tisulares alternativos (necrosis) y presencia de <u>cél. características</u>: PMN (N) y macrófagos. (N en infiltrado infl. primeras 6-24 hrs, son reemplazados por monocitos/macrófagos a las 24-48 hrs).		
				Componentes	• <u>Modificación en el calibre de los vasos</u> → VD arteriolar → + flujo y permeabilidad vascular y apertura de capilares. • <u>Alteración estructura microvascular</u> → Salen de circulación proteínas plasmáticas (fibrinógeno) y leucocitos. • <u>Migración de leucocitos desde el punto de salida de la microcirculación al foco inflamatorio</u> → Factores quimiotácticos, acumulación de leucocitos, fagocitosis y eliminación de agente lesivo.		
				Signos	Dolor, calor, tumor/hinchazón, rubor y pérdida de función.		
				Evolución	• Resolución • Formación de abscesos • Curación: Cicatrización o regeneración • Inflamación crónica		
				Resolución	Resolución → Término de la inflamación. Se restablece la estructura normal del tejido en el sitio donde ocurrió la inflamación si se controló el estímulo o agente que lo originó.		
				Inflamación aguda serosa	Fluido ligero, <u>derivado de plasma sanguíneo o de secreción por células mesoteliales</u> del peritoneo, pleura o pericardio (derrame). El exudado es variable en [proteínas]. Dificulta la obs. en MO por escasez de proteínas y células inflamatorias (predominio de agua). Ej: Quemaduras, inflamaciones, infecciones de origen bacteriano, ampollas, vesículas.		
				Inflamación aguda fibrinosa	Exudado rico en proteínas (fibrinógeno y fibrina). Se ve en inflamaciones graves con <u>alteraciones importantes de la perm. vascular</u> , para permitir la salida de grandes moléculas como fibrina. Ej. F. Reumática (exudado en superficies serosas). <u>Mucosa</u> → Formación de membranas y pseudomembranas. Ej. Moniliasis y gingivitis ulceronecrotizante aguda (GUNA). <u>Cavidades serosas</u> → Formación de pseudomembranas que se adhieren a la superficie. Ej. Pericardio. <u>Intersticio</u> → Origen de exudado fibrinoso por estímulo procoagulante. Ej. Pleura y pericardio. <u>Histología</u> : Fibrina con apariencia de trama fibrilar eosinófila , PAS+. Macroscopia blanquecino amarillento.		
				Inflamación aguda supurada (purulento)	Causas: Bacterias → + fr cocos piógenos (generan el pus), químicas → - fr. Presencia de pus o contenido purulento: PMN necróticos, tejidos necróticos y bacterias. Ej. Apendicitis aguda (+fr). Puede: <i>Reabsorberse, vaciar en una cavidad, formar fistula (exteriorizar), limitarse por una membrana piógena y calcificarse.</i> Esta inflamación no es pura y se forman exudados mixto sero purulentos, fibrino purulento o hemorrágico purulentos. Lesiones características: Catarro purulento, empiema, flegmón, absceso y úlcera.	Catarró purulento Alto contenido mucoso Producido en superficies mucosas por exudación y leucodiapédesis hacia la superf. mucosa y eliminación continua del exudado. Ej. Bronquitis, sinusitis. Empiema Inflamación aguda purulenta bien delimitada en una cavidad, se acumula pus que <u>comprime</u> los tejidos adyacentes y <u>destruye</u> los tejidos con los que entra en contacto. Ej. <i>Empiemas pleurales y pericárdicos, cálculos facilitan el empiema en vesícula biliar y riñón.</i> Flegmón Inflamación aguda purulenta mal delimitada, en tejidos sólidos. + fr en piso de boca, tejidos blandos, etc. Son muy <u>destructivas con necrosis de todos los tejidos</u>, y pueden evolucionar hacia la formación de un absceso. Absceso Inflamación aguda bien delimitada que destruye totalmente los tejidos donde se forma. Algunos órganos forman microabscesos que no suelen tener cápsula. Ej. Apéndice, vesícula, pulpa dental. Otros forman cápsula o membrana piógena. Ej. celulitis facial. Se drena (a cavidad preformada y al exterior o cavidad existente). <u>Morfología</u> • Membrana piógena, tejido de granulación con PMN • Contenido: Pus y exudado sanguinolento (PMN vivos y muertos) • Cápsula fibrosa. Úlcera Defecto local de necrosis que causa solución de continuidad o excavación de fondo necrótico. En <u>fase aguda</u> hay infiltrado de PMN y dilatación vascular marginal en la solución de continuidad y en <u>fase crónica</u> hay proliferación de fibroblastos, cicatrización y acúmulos de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Ej. Necrosis inflamatoria de mucosa bucal, estómago e intestino (Úlcera péptica gástrica y duodenal) y aparato genitourinario. Inflamación subcutáneas de EEII (en anomalías de circulación).	
				Inflamación aguda hemorrágica	Inflamación con componente hemorrágico (color rojo). Se produce por 2 mecanismos: Diapédesis y rotura , por necrosis de la pared vascular.		
				Inflamación aguda gangrenosa	Origen: Bacterias de putrefacción (generalmente anaerobias) Exudado verde grisáceo de mal olor , por la formación de ácido sulfhídrico que transforma la hemoglobina en sulfohemoglobina y verdoglobina.		

DURACIÓN	CRÓNICA	Definición	• > 15 días, meses o semanas. • Asintomático o leve sintomatología • Cambios proliferativos • Cél. características: Linfocitos, plasmocitos, fibroblastos y neovasos. • Presencia simultánea de infl. activa, de destrucción tisular e intentos de curación por cicatrización. • Surge por: Evolución de infl. aguda o como evento insidioso de resp. solapada, a menudo asintomática (AR, ATE, TBC y neumopatías crónicas)	
		Mecanismo	• Inflamación aguda persistente • Persistencia de la causa: Microorganismos resistentes o baja virulencia • Inflamación inmune y autoinmune	
		¿Dónde se observa?	• <u>Infecciones persistentes por MQ</u> (Bacilo de Koch, treponem pallidum y hongos), agentes de baja patogenicidad e inducen una reacción inmunitaria de hipersensibilidad retardada. • <u>Exposición prolongada a agentes tóxicos, exógenos o endógenos</u> (partículas en silicosis, componentes lipídicos plasmáticos tóxicos y ATE) • <u>Autoinmunidad</u>. Ej. AR y LES.	
		Tipos	Inespecífica o polimicrobiana	Acumulación de macrófagos y linfocitos en el área afectada. Macrófagos → Estimulan proliferación fibroblástica con formación de cicatriz que reemplaza el tejido. Como consecuencia generan: • Abscesos (agudos o crónicos) • Fístula • Úlcera (aguda o crónica) • Celulitis (aguda y crónica) <i>Histología:</i> Infiltración de células mononucleares (macrófagos, linfocitos, plasmocitos), destrucción celular e intento de reparación del tejido lesionado (sustitución por tejido conectivo, angiogénesis y proliferación fibroblástica = tejido de granulación que conduce a fibrina)
			Específica o granulomatosa	Su presencia indica grado de capacidad inmune. Puede ser inducida por agentes infecciosos y no infecciosos. Formación de granulomas → <u>Acúmulos de macrófagos modificados (cél. epitelioides), linfocitos y células gigantes multinucleadas</u>, los cuales son producto de una reacción inmune de hipersensibilidad retardada de tipo IV. Puede tener <u>áreas de necrosis</u>. Ej. TBC, infecciones micóticas y no infecciosas (sarcoidosis, beriliosis, acción de sustancias lipídicas irritantes) y cuerpos extraños (talco, suturas y fibras no fagocitadas).
		Caract. histológicas	• <u>Infiltración por células mononucleares</u> (Macrófagos, linfocitos y células plasmáticas) • <u>Destrucción celular</u>: Daño inducido principalmente por productos de células inflamatorias. • <u>Intentos de reparación del tejido lesionado</u>, por sustitución de t. conectivo, con angiogénesis y proliferación fibroblástica, es decir, tejido de granulación que conduce a fibrosis.	
Consecuencias	Inflamación defectuosa: infecciones oportunistas Inflamación excesiva: Autoinmunidad			

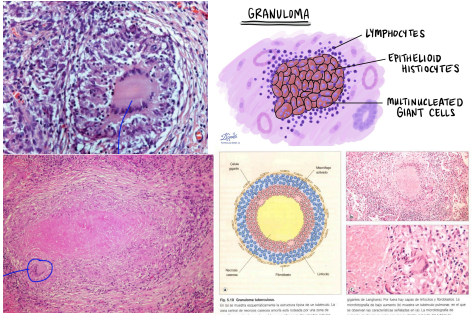


GRANULOMA

LYMPHOCYTES

EPITHELIOD HISTIOCYTES

MULTINUCLEATED GIANT CELLS

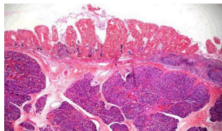
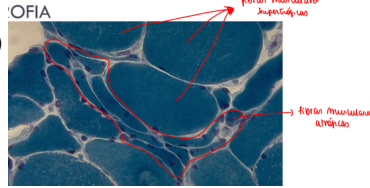


REPARACIÓN

MECANISMOS	Regeneración: Las células muertas son sustituidas por elementos parenquimatosos en TODO similares a aquellas lesionadas. Necesita tejido conectivo y stem cells intactos (estroma) implica restitución del tejido perdido. Cicatrización: Las células lesionadas son reemplazadas por tejido conjuntivo del estroma , ocurre cuando ha habido daño de la matriz extracelular.			
CONSTITUCIÓN ÓRGANOS Y TEJIDO	Parénquima: Parte funcional, formado por células con fines fisiológicos (Hepatocitos) Estroma: Lleva el soporte nutricio y estructural (tejido conjuntivo y vasos).			
CLASIFICACIÓN DE CÉLULAS Según su capacidad de multiplicarse <u>La capacidad regenerativa de un tejido es inversamente proporcional a su grado de diferenciación.</u>	Lábiles	Siempre pueden reproducirse, están en división continua. Ej. Células epiteliales de revestimiento, células linfoides y hematopoyéticas, TGI, epidermis, epitelios mucosos.		
	Estables	Conservan latente su capacidad de reproducirse durante toda la vida (No se replican todo el rato). Bajo nivel de replicación. Se necesita conservar el estroma de glándula , sino la sustitución se hace al azar. Ej. Órganos glandulares (hígado, páncreas, glándulas salivales y endocrinas) y derivados mesenquimáticos (fibroblastos, osteoblastos, condroblastos y células musculares lisas).		
	Permanentes	No se multiplican en postnatal y cuando son dañadas son sustituidas por tejido conjuntivo . Ej. Células musculares estriadas y cardíacas, neuronas.		
ETAPAS DE LA CURACIÓN DE HERIDAS • Hemorragia • Inflamación • Tejido de granulación • Cicatrización-fibrosis • Remodelación y fibrosis de herida	Regeneración	Regeneración de células lábiles (Regeneración) a. Fase exudativa con tapón de fibrina b. Regeneración del epitelio sobre la superficie denudada c. Multiplicación de células nuevas d. Diferenciación del epitelio nuevo desde 4° día	Regeneración por tejido conectivo (Cicatrización) • Ocurre cuando la regeneración parenquimatosas no es posible • Involucra producción de tejido de granulación • Se reemplazan las cél. parenquimatosas por fibroblastos y células endoteliales en proliferación.	
	Hemorragia			
	Inflamación			
	Tejido de granulación (Callo blando)	En reparación por tejido conectivo.		
	Cicatrización-fibrosis (Callo duro)	Componentes de fibrosis • Angiogénesis → Nacimiento de nuevos vasos desde vasos antiguos • Fibrosis → Consistente en fibroblastos que acuden y proliferan en el sitio para luego depositar MEC. • Remodelación de cicatriz → Estrechamente regulada por proteasas e inhibidores de proteasas. Cicatrización Reparación de heridas por tejido conjuntivo. Ej. Incisión qx.	Cicatrización primaria o unión por primera intención (daño mínimo)	Disrupción focal de membrana basal y pérdida de pocas células epiteliales. Se forma poco tejido de granulación. Ej. Herida quirúrgica.
			Cicatrización secundaria o unión por segunda intención (gran daño)	Daño mayor, absceso, infarto. Se pierden muchas células parenquimatosas. Debe ser reemplazada por mucho tejido de granulación. La cicatriz será mayor y habrá contracción. Muchos restos necróticos y exudados inflamatorios que deben eliminarse. Pérdida de anexos de la piel (pelos, glándulas sudoríparas y sebáceas)
	Remodelación y refuerzo o fortalecimiento de herida	Cuando se retiran las suturas una semana después de cirugía, la herida tiene 10% de la fuerza de la piel no dañada. A los 3-4 meses la herida tiene 80% de fuerza de la piel no dañada.		
Curación de heridas RESUMEN	1. Inducción de resp. inflamatoria aguda frente a daño inicial 2. Proliferación y migración de células parenquimatosas y del tejido conectivo 3. Angiogénesis y formación de tejido granulatorio 4. Síntesis de proteínas de matriz EC y depósito de colágeno. 5. Remodelación tisular 6. Contracción de cicatriz 7. Fortalecimiento de herida			
FACTORES QUE AFECTAN REPARACIÓN TISULAR	Sistémicos	• Edad • Estado nutricional • Deficiencia de vitaminas • Estado inmunológico • Otras enfermedades		
	Locales	• Infección • Tamaño de herida • Intensidad y duración del estímulo • Bordes de la herida • Irrigación • Condiciones que alteran la reparación: Movilidad, cuerpo extraño.		
COMPLICACIONES DE CICATRIZACIÓN	• <u>Cicatriz deficiente</u> : Dehiscencia de heridas y úlceras • <u>Excesiva formación de componentes de reparación</u> : Cicatriz hipertrófica, queloide • <u>Formación de contracturas y deformidades</u> .			

6. NEOPLASIAS

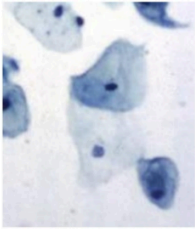
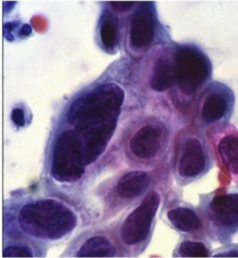
✓ Banco de preguntas P1 Anatomía patológica

Desarrollo normal	Diferenciación: Cambio en propiedades celulares que permiten la <u>adquisición de un tipo de celular o estirpe</u>. Las principales estirpes son: epitelial y mesenquimático. Maduración: Proceso que sufre un tipo celular el cual da lugar a una <u>célula especializada y funcional</u>. Proliferación	
Estirpes celulares (8)	<u>Epitelial, mesenquimal</u>, germinal, mesotelial, neural, melanocítica, mielóide, linfóide. Es importante conocer la estirpe para determinar tratamiento, ya que todos los tumores son diferentes.	
Alteraciones del crecimiento !! (9)	Agenesia	<u>Ausencia completa de un órgano o parte</u> del organismo por ausencia del primordio (células o tejidos embrionario indiferenciados, a partir de las cuales se desarrollará un órgano o parte de este). 
	Hamartoma	<u>Tejido no organizado</u> con componentes del mismo sitio de origen. La mayoría son asintomáticos. Ej. Hamartoma pulmonar.  do ↑ • Se observa parénquima pulmonar con fragmentos de tejido conectivo • Puede producirse obstrucción bronquial
	Coristoma	<u>Heterotopía</u>, foco ectópico de tejido normal. Este resto ectópico de tejido es normal, maduro y funcional. *Alteración anatómica donde tejidos o células normales se encuentran en una ubicación anómala dentro del organismo.
	Atrofia	Reducción del tamaño o n° de células de órgano o tejido con disminución de función. <u>Causas</u> - Disminución demanda funcional - Aporte inadecuado de oxígeno → isquemia - Aporte inadecuado de nutrientes → malnutrición, malabsorción - Alteración de señales tróficas hormonales o nerviosas - Envejecimiento - Presión mecánica crónica - Persistencia crónica de daño tisular <u>Morfología</u> - Aumenta consistencia (aumenta intersticio, estroma y disminuye parénquima) - Acumulación de vacuolas autofágicas (lipofusina → coloración café oscura → Atrofia parda) <u>Clasificación</u> - Fisiológica o <i>patológica</i> ↓ - Generalizada: Caquexia, envejecimiento precoz - Localizada: por desuso, daño neurológico, por presión. Ej. Atrofia cerebral (aumento de surcos, disminución de sustancia gris). Ojo que los núcleos se disponen más juntos por disminución de tamaño y espacio celular.  * Se observa ↑ tamaño de surcos ↓ sust. gris } Atrofia  ↑ Atrofia muscular ↓ Atrofia muscular ↑ Atrofia muscular ↓ Atrofia muscular

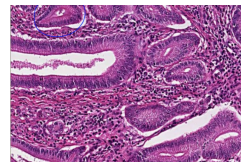
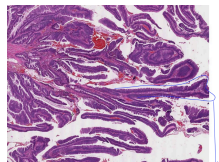
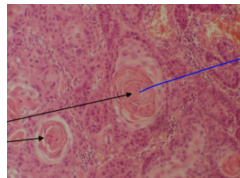
	Hipertrofia	Mecanismo de adaptación que consiste en un aumento de tamaño de células de un tejido por una mayor síntesis de componentes estructurales (principalmente proteicos), causado por aumento de demanda <u>funcional</u> o mayor <u>estimulación</u> hormonal. • <u>Fisiológica</u>: En deportistas, útero grávido, hipertrofia mamaria en lactancia. • <u>Patológica</u>: Hipertrofia ventricular izquierda. Ej. Hipertrofia concéntrica																																			
	Aplasia	Ausencia de una parte del organismo causada por una falla en el desarrollo normal del primordio . Ej. Aplasia de musculatura abdominal																																			
	Hipoplasia	Desarrollo incompleto o subdesarrollo de un órgano o tejido <u>con disminución del n° de células</u> , ocasionando anomalías en su funcionamiento																																			
	Hiperplasia	Representa el aumento de n° de células de un órgano o tejido, que se puede acompañar de un <u>aumento de volumen</u>. Principalmente en tejidos lábiles y estables. Puede ser fisiológica o patológica. Recordar que no es permanente. • Hiperplasia fisiológica ◦ <u>Hormonal</u>: Por aumento de secreción hormonal (mamas en lactancia) ◦ <u>Compensadora</u>: Por regeneración (hepatectomía, quemaduras) • Hiperplasia patológica: Secreción patológica de una hormona (hiperplasia endometrial, ginecomastia) o persistencia de estímulo patológico (linfonodo por infección, callo por presión). • Hiperplasia pseudocarcinomatosa: En el borde de fístulas, heridas crónicas de la piel. Ej. Hiperplasia tiroidea (bocio multinodular), hiperplasia prostática.																																			
	Metaplasia	Alteración adquirida de la diferenciación celular. Cambio reversible por el cual una <u>célula de tipo adulto se sustituye por otro tipo celular</u> adulto, generalmente de la misma hoja blastodérmica. + fr epitelial de columnar a escamosa, porque es más protectora. • Metaplasia escamosa: (Epitelios de mucosas, conductos o glándulas: cérvix, endometrio, urotelio, epit. conductos excretores del páncreas y de la próstata. Es característica de fumadores: metaplasia escamosa del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado respiratorio de laringe a bronquios). • Metaplasia apocrina: Glándula mamaria. • Metaplasia intestinal: Estómago por gastritis crónica, esófago de Barrett por esofagitis distal, en colecistitis crónica. • Metaplasia antral: Inflamaciones crónicas del cuerpo gástrico, duodeno y vesícula. <table> <tr> <th>Lugar</th><th>Tipo de metaplasia</th><th>Factores asociados</th></tr> <tr> <td>Tracto respiratorio</td><td>Escamosa</td><td>Tabaquismo, inflamación crónica, déficit vitamina A</td></tr> <tr> <td>Pelvis renal</td><td>Escamosa</td><td>litiasis</td></tr> <tr> <td>Vejiga</td><td>Escamosa, Nefrogénica, Intestinal</td><td>Inflamación crónica, litiasis</td></tr> <tr> <td>Endocervix</td><td>Escamosa, tubaria, endometrial</td><td>Inflamación crónica, cirugía previa</td></tr> <tr> <td>Esófago</td><td>Intestinal (Esófago de Barret)</td><td>RGE</td></tr> </table> <table> <tr> <th>LUGAR</th><th>TIPO DE METAPLASIA</th><th>FACTORES ASOCIADOS</th></tr> <tr> <td>Estómago</td><td>Intestinal, Pancreática</td><td>Gastritis atrófica, causas desconocidas</td></tr> <tr> <td>Duodeno - Páncreas</td><td>Gástrica, Hepática</td><td>Dieta, químicos</td></tr> <tr> <td>Vesícula biliar</td><td>Pilórica, Intestinal</td><td>Inflamación crónica y litiasis</td></tr> <tr> <td>Colo rectal</td><td>Células de Paneth</td><td>Enfermedad inflamatoria intestinal</td></tr> <tr> <td>Hígado</td><td>Intestinal, pancreática</td><td>Químicos</td></tr> </table> Ej. Metaplasia esófago de Barrett. Hay metaplasia intestinal a nivel de la unión asófago-gástrica. Caracterizado por la presencia de células caliciformes. Se ven en tinción PAS, que tiñe mucinas ácidas.	Lugar	Tipo de metaplasia	Factores asociados	Tracto respiratorio	Escamosa	Tabaquismo, inflamación crónica, déficit vitamina A	Pelvis renal	Escamosa	litiasis	Vejiga	Escamosa, Nefrogénica, Intestinal	Inflamación crónica, litiasis	Endocervix	Escamosa, tubaria, endometrial	Inflamación crónica, cirugía previa	Esófago	Intestinal (Esófago de Barret)	RGE	LUGAR	TIPO DE METAPLASIA	FACTORES ASOCIADOS	Estómago	Intestinal, Pancreática	Gastritis atrófica, causas desconocidas	Duodeno - Páncreas	Gástrica, Hepática	Dieta, químicos	Vesícula biliar	Pilórica, Intestinal	Inflamación crónica y litiasis	Colo rectal	Células de Paneth	Enfermedad inflamatoria intestinal	Hígado	Intestinal, pancreática
Lugar	Tipo de metaplasia	Factores asociados																																			
Tracto respiratorio	Escamosa	Tabaquismo, inflamación crónica, déficit vitamina A																																			
Pelvis renal	Escamosa	litiasis																																			
Vejiga	Escamosa, Nefrogénica, Intestinal	Inflamación crónica, litiasis																																			
Endocervix	Escamosa, tubaria, endometrial	Inflamación crónica, cirugía previa																																			
Esófago	Intestinal (Esófago de Barret)	RGE																																			
LUGAR	TIPO DE METAPLASIA	FACTORES ASOCIADOS																																			
Estómago	Intestinal, Pancreática	Gastritis atrófica, causas desconocidas																																			
Duodeno - Páncreas	Gástrica, Hepática	Dieta, químicos																																			
Vesícula biliar	Pilórica, Intestinal	Inflamación crónica y litiasis																																			
Colo rectal	Células de Paneth	Enfermedad inflamatoria intestinal																																			
Hígado	Intestinal, pancreática	Químicos																																			

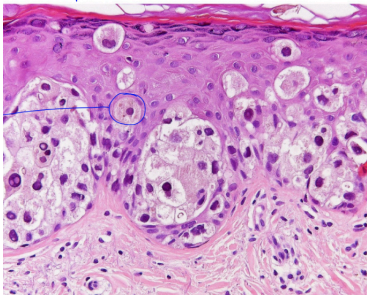
ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO, NEOPLASIAS

Célula neoplásica	Células lesionadas que en forma permanente adquieren un daño en su material genético alterando su patrón de crecimiento. NO responden a la <u>supresión del estímulo</u> , a los sistemas de <u>control</u> de crecimiento celular y proliferan excesivamente. En la mayoría se ha demostrado alteración de genes claves en el control de crecimiento celular → Oncogenes .		
Definiciones !!	Tumor	Se refiere a cualquier aumento de volumen . Prolifera el estroma y el parénquima.	
	Cáncer	Es equivalente a neoplasia maligna .	
	Carcinoma	Tumor <u>epitelial</u> maligno.	
	Sarcoma	Tumor <u>estromal</u> maligno.	
Bases moleculares del cáncer	El daño genético no es letal, es el núcleo de la carcinogénesis. Monoclonalidad : Expansión clonal de una única célula precursora que ha sufrido daño genético. <u>Carcinogénesis</u> • Protooncogenes • Genes supresores de <u>tumores</u> • Genes que regulan <u>apoptosis</u> • Genes <u>reparadores</u> de ADN		
Conceptos	Diferenciación : Grado en el que las células neoplásicas se asemejan a las normales equivalentes. Anaplasia : Falta de diferenciación . Es un distintivo de la transformación neoplásica .		
Tipos de neoplasias y sus características !!	BENIGNA		MALIGNA Características histológicas de la célula neoplásica maligna (7) • Pleomorfismo celular (anisocitosis) • Pleomorfismo nuclear (Anisocariosis) • Hiperchromatismo (por replicación ADN, aspecto más basófilo) • Aumento del índice núcleo/citoplasma • Nucleolo prominente (por mayor replicación) • Mitosis (atípica) • Pérdida de la polaridad nuclear.
	CRECIMIENTO LOCAL LENTO BORDES BIEN DEFINIDOS EXPANSIVAS COMPRESION BUEN PRONOSTICO	□ CAPACIDAD DE METASTASIS □ MAS ACELERADO □ BORDES MAL DEFINIDOS □ INFILTRATIVAS □ DESTRUCCION DEL TEJIDO VECINO □ PRONOSTICO VARIABLE. CAUSA DE MORTALIDAD	
Ejemplos	Benignos • Fibroadenoma (mamario) • Leiomioma: Cuerpo uterino con nódulos bien delimitados submucosos y subserosos • Lipoma		Lesión benigna • bordes bien defin. • nódulos bien delimitados • nódulos homogéneos y blanquecinos.  CUERPO UTERINO CON NODULOS BIEN DELIMITADOS SUBMUCOSOS Y SUBSEROSOS
	Malignos • Leiomiosarcoma • Adenocarcinoma de útero: Tumor infiltrante con formaciones tubulares y reacción desmoplásica.		

Complicaciones de neoplasias	<u>Benignas</u>: Comprimir tejido adyacente (vía aérea, intestino), si posee función endocrina puede generar hormonas de forma descontrolada (Cushing, virilización) <u>Malignas</u>: Crecimiento por invasión, destrucción local. Las células pueden desprenderse y metastizar, produciendo masas separadas del tumor primario.
Displasia - neoplasia intraepitelial	Displasias son lesiones precursoras de neoplasias infiltrativas. Hay una <u>alteración de la maduración y diferenciación celular</u>, puede ser reversible, es curable mediante excisión para evitar la invasión, y es un fenómeno bien establecido en epitelios. Por ejemplo, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, cáncer de vejiga.
Célula normal vs neoplásica!! Carcinoma in situ	Célula normal  Amplio citoplasma Bordes celulares tenues Núcleo pequeño R N/C baja Célula neoplásica  Aumento del tamaño celular y nuclear Poco citoplasma Núcleos hipercromáticos Núcleos pleomórficos R N/C alta Carcinoma in situ Es una lesión que tiene todos los atributos histológicos de malignidad, excepto la invasión. Hallazgos que sugieren que se transforma en un carcinoma invasor (fundamentos) • El epitelio involucrado tiene todas las características de malignidad. • Su apariencia es idéntica a los cánceres invasivos. Ej. Adenocarcinoma in situ mamario, adenocarcinoma intraepitelial e infiltrante mamario.

LÍNEAS DE ESTIRPE CELULAR

Epitelial	Glandular → Adenocarcinoma	<u>Criterios</u> - Formación de túbulos o papillas. - Producción de mucina. Ojo: Tinción PAS + Células de anillo de sello, contienen mucina en citoplasma y desplazan al núcleo.	 																														
	Escamoso → Carcinoma espinocelular epidermoide!!	- Células de citoplasmas amplios. - Márgenes citoplasmáticos bien definidos. - Espinas intercelulares. Perlas córneas. - Queratinización individual y central (Disqueratocitos). Ej. Carcinoma espinocelular esofágico.	 																														
	Neuroendocrino	Los tumores neuroendocrinos tienen gránulos de neurosecreción en citoplasma. Ojo: Estudio inmunohistoquímico con <u>Cromogranina A</u>.																															
Mesenquimático → Sarcoma (origina músculo liso, órganos, sistema circulatorio, linfático)		<table><thead><tr><th>Tissue Origin</th><th>Malignant Tumor Type</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fat</td><td>Liposarcoma</td></tr><tr><td>Fibrous tissue</td><td>Fibrosarcoma</td></tr><tr><td>Skeletal muscle</td><td>Rhabdomyosarcoma</td></tr><tr><td>Smooth muscle</td><td>Leiomyosarcoma</td></tr><tr><td>Bone</td><td>Osteosarcoma</td></tr><tr><td>Cartilage</td><td>Chondrosarcoma</td></tr><tr><td>Synovium</td><td>Synovial sarcoma</td></tr><tr><td>Blood vessel</td><td>Angiosarcoma</td></tr><tr><td>Lymphatics</td><td>Lymphangiosarcoma, malignant hemangiopericytoma</td></tr><tr><td>Nerve</td><td>Neurofibrosarcoma</td></tr><tr><td>Mesothelium</td><td>Malignant mesothelioma</td></tr><tr><td>Tissue histiocyte</td><td>Malignant fibrous histiocytoma</td></tr><tr><td>Pluripotent</td><td>Malignant mesenchymoma</td></tr><tr><td>Uncertain</td><td>Ewing's sarcoma; alveolar soft parts sarcoma; epithelioid sarcoma</td></tr></tbody></table>	Tissue Origin	Malignant Tumor Type	Fat	Liposarcoma	Fibrous tissue	Fibrosarcoma	Skeletal muscle	Rhabdomyosarcoma	Smooth muscle	Leiomyosarcoma	Bone	Osteosarcoma	Cartilage	Chondrosarcoma	Synovium	Synovial sarcoma	Blood vessel	Angiosarcoma	Lymphatics	Lymphangiosarcoma, malignant hemangiopericytoma	Nerve	Neurofibrosarcoma	Mesothelium	Malignant mesothelioma	Tissue histiocyte	Malignant fibrous histiocytoma	Pluripotent	Malignant mesenchymoma	Uncertain	Ewing's sarcoma; alveolar soft parts sarcoma; epithelioid sarcoma	El sarcoma: - En general está constituido por células fusadas (No es un criterio como tal, porque pueden tener muchas formas). - Celularidad aumentada (+ densidad celular) - Necrosis Tumoral. - Mitosis (aumento) <u>Margen tumoral infiltrante.</u> Ejemplos mencionados: Liposarcoma, osteosarcoma.
Tissue Origin	Malignant Tumor Type																																
Fat	Liposarcoma																																
Fibrous tissue	Fibrosarcoma																																
Skeletal muscle	Rhabdomyosarcoma																																
Smooth muscle	Leiomyosarcoma																																
Bone	Osteosarcoma																																
Cartilage	Chondrosarcoma																																
Synovium	Synovial sarcoma																																
Blood vessel	Angiosarcoma																																
Lymphatics	Lymphangiosarcoma, malignant hemangiopericytoma																																
Nerve	Neurofibrosarcoma																																
Mesothelium	Malignant mesothelioma																																
Tissue histiocyte	Malignant fibrous histiocytoma																																
Pluripotent	Malignant mesenchymoma																																
Uncertain	Ewing's sarcoma; alveolar soft parts sarcoma; epithelioid sarcoma																																
Linfoide → Linfoma		Pueden ser originados en células CD20+ (Linfocitos B). Se ve distorsión de comportamiento, nódulos de distintos tamaños, algunos con o sin centro germinal.																															
Germinal → Teratoma, seminoma		El teratoma en el hombre siempre es MALIGNO. Puede originarse en ovarios, testículos y contiene <u>cebo, pelos, dientes y queratina</u>. Tienen elementos de las 3 hojas embrionarias. Endodermo (epitelio respi), Mesodermo (cartílago), Ectodermo. Ej. Teratoma ovárico: Tiene epitelio escamoso queratinizado, glándulas seromucosas y de tipo intestinal y componentes intestinales, maduros y mesénquima.																															

Otros → Melanoma	En un melanoma in situ, se observan células atípicas pigmentadas que no han traspasado la membrana basal. Además, se observan células pigmentadas en estroma. <u>Melanoma in situ</u> • no ha traspasado membrana basal  
Diferenciación	Se refiere a cuánta semejanza, morfológica como funcional, guardan las células neoplásicas en relación a sus contrapartidas normales o maduras en el tejido de origen. Las neoplasias malignas pueden sufrir fenómenos de dediferenciación o diferenciación. Grados • Bien diferenciado • Moderadamente diferenciado • Pobrementemente diferenciado → Anaplasia: Atipia celular, tiene más probabilidad de causar metástasis.

DISEMINACIÓN DE NEOPLASIAS MALIGNAS

Diseminación	La diseminación de neoplasias malignas, también conocida como metástasis , es un proceso en el cual las <u>células cancerosas se separan del tumor original y se propagan</u> a otras partes del cuerpo a través del sistema circulatorio o el sistema linfático																																						
Vías de diseminación Invasión local, linfática, vascular sanguínea, transcelómica.	Invasión <u>local</u> (Ej. Cuello uterino a útero y vagina)	Invade los órganos contiguos siguiendo camino de menor resistencia. Ejs. - Tumor óseo → Canal endomedular - Sarcomas → Fascia - Cáncer de mama → Grasa - Cáncer de cabeza de páncreas → Peritoneo - Cáncer de pulmón → Sin resistencia - Cáncer de esófago → Estómago.																																					
	Diseminación <u>linfática</u>	Invade los vasos linfáticos fácilmente por embolización, ubicándose en el seno subcapsular del ganglio linfático. Es la vía más común de diseminación, sobre todo de los carcinomas .																																					
	Diseminación <u>vascular sanguínea, venas y arterias</u> (sitios +fr: hígado, pulmón, mo, cerebro, glándulas suprarrenales)	Es la vía principal de diseminación de los sarcomas . Es rara la diseminación arterial.																																					
	Diseminación <u>transcelómica</u> (cavidad pleural y peritoneal)																																						
Metástasis	La célula neoplásica debe adquirir una serie de cualidades para producir metástasis: <u>Atravesar membrana basal a MEC</u>, gracias a moléculas de adhesión en su superficie (integrina-, fibronectina y laminina) <u>Movilización</u>, mediante producción de enzimas que degradan MEC, cómo MMP que degrada colágeno tipo IV. La formación de metástasis es multifactorial, depende de: receptores de adhesión, entorno con o sin inhibidores del crecimiento) Hay tumores que tienen patrones de diseminación. Ej: metástasis óseas → Riñón, pulmón, tiroides, próstata, mama.																																						
Pronóstico	Se puede establecer mediante el estudio histológico del tumor. 1. Tipo de neoplasia: maligna o benigna 2. Estirpe: Carcinoma o sarcoma (C: epitelial, S: conectivo) 3. Tipo histológico: Carcinoma espinocelular, adenocarcinoma, osteosarcoma, condrosarcoma, linfoma. 4. Grado de diferenciación 5. Estadío clínico más usado (TNM) - Otros: Medición de marcadores tumorales, factores de crecimiento, proliferación.																																						
Etapificación 	Está basado en la extensión de la enfermedad más que en la apariencia microscópica. TNM - T: Grado de extensión del tumor (Tamaño) - N: Ganglios comprometidos - M: Metástasis a distancia (certeza de tumor maligno!!) <table><tr><th colspan="4">ESTADIO</th></tr><tr><td>0=</td><td>pTIS</td><td>N0</td><td>M0</td></tr><tr><td>I=</td><td>pT1</td><td>N0</td><td>M0</td></tr><tr><td></td><td>pT2</td><td>N0</td><td>M0</td></tr><tr><td>II=</td><td>pT3</td><td>N0</td><td>M0</td></tr><tr><td></td><td>pT4</td><td>N0</td><td>M0</td></tr><tr><td>III=</td><td>Clq pT</td><td>N1</td><td>M0</td></tr><tr><td></td><td>Clq pT</td><td>N2</td><td>M0</td></tr><tr><td>IV=</td><td>Clq pT</td><td>Clq N</td><td>M1</td></tr></table> Sistema de estadificación TNM T (tumor primario): indica la diseminación del tumor primario. • T0: cuando no hay evidencia de este (como en el cáncer de origen desconocido). • Tx: si no se puede determinar su extensión. • Tis: para referirse al carcinoma <i>in situ</i>. • T1, T2, T3, T4: tamaño creciente o diseminación local del tumor primario. N (ganglios linfáticos regionales): indica la ausencia o presencia y diseminación de metástasis en ganglios linfáticos regionales. • Nx: es imposible valorar los ganglios linfáticos regionales. • N0: sin metástasis de ganglios linfáticos regionales. • N1, N2, N3: afectación creciente de los ganglios linfáticos regionales. M (metástasis): indica la ausencia o presencia de metástasis distantes. • Mx: es imposible valorar la presencia de metástasis distantes. • M0: ausencia de metástasis distantes. • M1: presencia de metástasis distantes.			ESTADIO				0=	pTIS	N0	M0	I=	pT1	N0	M0		pT2	N0	M0	II=	pT3	N0	M0		pT4	N0	M0	III=	Clq pT	N1	M0		Clq pT	N2	M0	IV=	Clq pT	Clq N	M1
ESTADIO																																							
0=	pTIS	N0	M0																																				
I=	pT1	N0	M0																																				
	pT2	N0	M0																																				
II=	pT3	N0	M0																																				
	pT4	N0	M0																																				
III=	Clq pT	N1	M0																																				
	Clq pT	N2	M0																																				
IV=	Clq pT	Clq N	M1																																				

Factores

No son lo mismo

- Factor pronóstico → Supervivencia libre de enfermedad. Ej. Metástasis ganglios axilares en cáncer de mama.
- Factor predictivo → Asociado con la respuesta a un tto dado. Ej. Receptores hormonales en cáncer de mama.

“UNIDAD DIAGNOSTICA”

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

Biopsia	Por punción	Uso de agujas finas, se obtienen muestras de 2-3 mm. Aplicable a la mayoría de órganos superficiales: mama, glándulas salivales, tiroides, y profundos como páncreas, pulmón.
	Endoscópica	Toma con pinzas de 2-3 mm de órganos abordados como vejiga, tubo digestivo.
	Incisional	Muestras obtenidas por bisturí. Se aplica a lesiones benignas , <u>no es recomendable en lesiones posiblemente malignas</u> .
	Excisional	Resección quirúrgica total de la lesión.
Citología	de líquidos	LCR, pleural o ascítico.
	por exfoliación	Obtenidas por raspado de superficie (cérvix, estómago)
	Aspirativa	Sangre, MO, mama, tiroides, páncreas.
Marcadores tumorales	Para: - Dx - Seguimiento de terapia - Medir residuo tumoral post tto - Evaluar tasa de crecimiento - Determinar factores de pronóstico	
Procesamiento	Examen macroscópico Examen microscópico con: - Tinción convencional - Estudio complementario: Histoquímica, inmunohistoquímica, ME:	

EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA NEOPLASIA

1. Cáncer 2. Tipo histológico 3. Grado diferenciación 4. Grado histológico 5. Grado nuclear	1. Cáncer de mama 2. Carcinoma ductal invasor 3. Moderadamente diferenciado 4. Grado Elston Ellis: Grado intermedio (grado nuclear + conteo mitótico + %túbulos) 5. Grado nuclear intermedio
Utilidad de inmunohistoquímica	• Determinar estirpe celular • Estudio de origen → se usan proteínas utilizadas como marcadores inmunohistoquímicos ○ CK7/CK20 ○ TTF1 → Tiroides o pulmón ○ PSA (APE) → Próstata ○ Tiroglobulina → Tiroides • Factor predictivo → Estudio receptores hormonales nucleares. • Índice de proliferación → Velocidad de replicación del tumor, antígeno Ki67 asociado a proliferación. • Tipificación de agentes infecciosos